

ANÁLISE DE DADOS EM BIG DATA DA SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

Trabalho Extensionista

Tópicos de Big Data em Python — 2026.1

Nomes dos alunos:

Kaio Gama - 202403539616

Lucas Machado - 202402850474

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

b. Problemática e/ou problemas identificados

Saquarema é um município localizado na Região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, conhecido nacionalmente como a "Capital do Surf" e por suas belezas naturais que atraem turistas durante o ano inteiro. No entanto, por trás desse cenário, a cidade enfrenta desafios reais no campo da segurança pública — algo que, vale dizer, não é exclusividade dela, mas sim uma realidade compartilhada por grande parte dos municípios de médio porte no Brasil.

A questão é que, na prática, muitas dessas cidades ainda não utilizam dados de forma sistemática para entender o que está acontecendo em termos de criminalidade. Os registros de ocorrências existem, são coletados pelas delegacias e compilados por órgãos como o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ), mas frequentemente ficam subutilizados — guardados em planilhas que poucos consultam e ainda menos analisam de fato.

Em Saquarema, percebemos que os principais desafios giram em torno de crimes patrimoniais, como roubos e furtos, que tendem a se concentrar em determinados bairros e períodos do ano, especialmente durante a alta temporada turística. A ausência de uma análise mais aprofundada desses dados dificulta tanto a atuação dos órgãos de segurança quanto a compreensão da própria comunidade sobre os riscos que enfrenta no dia a dia.

Foi a partir dessa percepção que surgiu a motivação para este projeto: utilizar técnicas de Big Data para dar sentido a esses números, transformando dados brutos em informações que possam ser compreendidas, discutidas e, eventualmente, utilizadas como base para ações concretas.

c. Justificativa

Vivemos em uma era em que a quantidade de dados gerados diariamente é imensa, e a segurança pública não foge a essa regra. Cada boletim de ocorrência registrado, cada chamada ao 190, cada relatório mensal de uma delegacia — tudo isso gera dados. O problema é que, em muitos municípios brasileiros, esses dados ficam parados, sem que ninguém os analise de forma estruturada.

É neste instante que entra o conceito de Big Data aplicado à gestão pública. Ao redor do mundo, cidades como Nova York, Londres e São Paulo já utilizam análise de dados para orientar o policiamento, alocar recursos de forma mais inteligente e até mesmo prever onde determinados tipos de crime têm maior probabilidade de ocorrer. No entanto, essa realidade ainda está distante da maioria dos municípios de pequeno e médio porte do Brasil, que muitas vezes não dispõem de equipe técnica nem de ferramentas adequadas para esse tipo de trabalho.

Este projeto se justifica, em primeiro lugar, pela necessidade concreta de se compreender melhor o cenário de segurança pública em Saquarema. Mas ele vai além disso: enquanto trabalho extensionista, busca justamente fazer a ponte entre o conhecimento acadêmico e as necessidades reais da comunidade. A extensão universitária existe para que o saber produzido dentro da universidade não fique restrito às salas de aula, e sim chegue a quem precisa — e esse é exatamente o espírito deste projeto.

Ao analisar os dados de segurança pública de Saquarema com ferramentas acessíveis e de código aberto, demonstramos que é possível gerar informações relevantes sem a necessidade de investimentos milionários em tecnologia. Basta conhecimento técnico, dados públicos e vontade de fazer diferente.

d. Objetivos

Objetivo geral: Analisar dados de segurança pública do município de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro, utilizando técnicas de Big Data, com o intuito de identificar

padrões, tendências e informações relevantes que possam contribuir para a compreensão do cenário local de criminalidade.

Objetivos específicos:

- Realizar a coleta, limpeza e organização dos dados obtidos a partir de fontes públicas, garantindo a qualidade e a confiabilidade das informações utilizadas na análise;
- Identificar os bairros do município com maior concentração de ocorrências criminais, especialmente roubos e furtos;
- Analisar a evolução temporal dos registros de roubos, observando variações mensais e possíveis sazonalidades;
- Aplicar modelos de regressão linear para identificar tendências nos dados e avaliar se os índices de criminalidade apresentam crescimento, estabilidade ou redução ao longo do período analisado;
- Gerar visualizações gráficas claras e acessíveis, que permitam a compreensão dos resultados tanto por profissionais da área quanto pela comunidade em geral;
- Produzir um relatório analítico com os principais achados do projeto, consolidando as informações de forma organizada e objetiva.

e. Referencial teórico

Para fundamentar este trabalho, recorreremos a alguns conceitos-chave que merecem ser apresentados de forma clara, já que são a base de tudo o que foi desenvolvido.

O primeiro deles é o próprio conceito de Big Data. Embora o termo seja amplamente utilizado, nem sempre fica claro o que ele realmente significa. De forma simplificada, Big Data se refere ao conjunto de práticas e tecnologias voltadas para o processamento e a análise de grandes volumes de dados. A literatura costuma caracterizá-lo por meio dos chamados "5 Vs": Volume (grande quantidade de dados), Velocidade (rapidez na geração e no processamento), Variedade (diferentes formatos e fontes), Veracidade (confiabilidade dos dados) e Valor (a capacidade de extrair informações úteis). No contexto deste projeto, trabalhamos principalmente com os aspectos de Volume, Variedade e Valor, já que o foco está em transformar registros públicos em conhecimento aplicável.

Outro conceito fundamental é o de Análise Exploratória de Dados (EDA — Exploratory Data Analysis), uma abordagem proposta originalmente pelo estatístico John Tukey, que consiste em examinar os dados antes de aplicar modelos formais, buscando entender suas características, distribuições e possíveis anomalias. Essa etapa foi essencial no projeto, pois nos permitiu conhecer a estrutura dos dados antes de tirar qualquer conclusão.

A Estatística Descritiva também desempenhou um papel central, fornecendo medidas como médias, medianas, frequências e distribuições que nos ajudaram a resumir as informações de forma compreensível.

No campo da Visualização de Dados, nos apoiamos na ideia de que um bom gráfico comunica mais do que uma tabela com centenas de linhas. Ferramentas visuais como gráficos de barras, linhas temporais e gráficos de pizza foram utilizadas para tornar os resultados acessíveis e intuitivos.

Por fim, a Regressão Linear — uma das técnicas mais clássicas da estatística — foi empregada para identificar tendências nos dados ao longo do tempo. Trata-se de um modelo que busca estabelecer uma relação linear entre uma variável independente (no nosso caso, o tempo) e uma variável dependente (o número de ocorrências), permitindo observar se há uma tendência de aumento ou diminuição nos registros.

2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

a. Plano de trabalho

O desenvolvimento do projeto seguiu um fluxo de trabalho organizado em etapas sequenciais, cada uma com objetivos claros:

- 1. Coleta dos dados:** Os dados foram obtidos a partir do portal do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ), que disponibiliza publicamente registros de ocorrências criminais por município. Foram coletados os registros referentes ao município de Saquarema, abrangendo diferentes tipos de crimes e períodos.
- 2. Limpeza e padronização:** Após a coleta, os dados passaram por um processo de tratamento que incluiu a remoção de registros duplicados, o tratamento de valores ausentes, a padronização de nomes de bairros e a conversão de formatos de data. Essa etapa é fundamental, pois dados "sujos" podem comprometer toda a análise.

- 3. Análise dos registros:** Com os dados limpos, realizamos a análise exploratória, calculando frequências, médias e distribuições para cada tipo de crime e bairro. Nessa fase, começamos a identificar os primeiros padrões.
- 4. Geração de gráficos:** Para cada análise realizada, foram gerados gráficos que facilitam a visualização dos resultados. Utilizamos gráficos de barras para comparações entre bairros, gráficos de linha para a evolução temporal e gráficos de pizza para a distribuição proporcional dos tipos de crime.
- 5. Aplicação da regressão linear:** O modelo de regressão linear foi aplicado sobre os dados de roubos ao longo do tempo, com o objetivo de identificar se existe uma tendência estatisticamente perceptível de aumento ou redução nos registros.
- 6. Elaboração do relatório final:** Todas as análises, gráficos e conclusões foram consolidados neste documento, que busca apresentar os resultados de forma clara, organizada e acessível.

c. Grupo de trabalho

O projeto foi desenvolvido em grupo, com cada integrante contribuindo em diferentes frentes. A divisão de tarefas buscou aproveitar as habilidades individuais de cada membro: enquanto alguns ficaram mais focados na parte técnica — escrita do código, tratamento dos dados e geração dos gráficos —, outros se dedicaram à pesquisa teórica, à redação do relatório e à interpretação dos resultados.

Ao longo do desenvolvimento, realizamos reuniões periódicas para alinhar o andamento das atividades, discutir os achados e tomar decisões em conjunto sobre os rumos da análise. Essa dinâmica colaborativa foi fundamental para a qualidade do trabalho, pois permitiu que diferentes perspectivas fossem consideradas em cada etapa.

f. Detalhamento técnico

i. Tema escolhido

A escolha do tema não foi aleatória. Como moradores ou frequentadores de Saquarema, temos contato direto com a realidade do município e sabemos que a segurança pública é uma preocupação constante para os moradores — seja nos relatos do dia a dia, nas conversas com vizinhos ou nas notícias locais.

Quando surgiu a oportunidade de desenvolver um projeto extensionista utilizando Big Data, pareceu natural direcionar nosso olhar para essa questão. Queríamos trabalhar com algo que tivesse relevância real, que fosse além de um exercício acadêmico e pudesse, de alguma forma, contribuir para a compreensão de um problema que afeta a vida das pessoas.

Além disso, o fato de os dados serem públicos e acessíveis tornou o projeto viável do ponto de vista prático, sem a necessidade de autorizações especiais ou custos adicionais.

ii. Código desenvolvido

O projeto foi inteiramente implementado na linguagem Python, escolhida por sua versatilidade e pela riqueza de seu ecossistema voltado para ciência de dados. As principais bibliotecas utilizadas foram:

- **Pandas:** responsável pela manipulação e organização dos dados em formato tabular (DataFrames), facilitando operações como filtragem, agrupamento e transformação dos registros;
- **NumPy:** utilizada para operações numéricas e cálculos estatísticos de forma eficiente;
- **Matplotlib:** empregada na geração de todos os gráficos do projeto, incluindo gráficos de barras, linhas e pizza;
- **Scikit-learn:** utilizada para a implementação do modelo de regressão linear, incluindo o treinamento do modelo e a avaliação dos resultados.

O código foi desenvolvido de forma modular, com funções específicas para cada etapa do processo (limpeza, análise, visualização e modelagem), o que facilita tanto a manutenção quanto a reutilização em projetos futuros.

Repositório GitHub:

<https://github.com/kaioqva/BIGDATA-PYTHON>

iii. Resultados alcançados

Análise dos Roubos

A análise da evolução mensal dos roubos em Saquarema revelou variações significativas ao longo do período estudado. Observamos que determinados meses apresentam picos de ocorrências, o que pode estar relacionado a fatores sazonais como o aumento do fluxo de turistas durante o verão e feriados prolongados. Os gráficos gerados

permitiram visualizar essas oscilações de forma clara, facilitando a identificação de períodos mais críticos.

Regressão Linear

O modelo de regressão linear aplicado aos dados de roubo permitiu identificar a tendência geral dos registros ao longo do tempo. Esse tipo de análise é valioso porque vai além da simples observação mês a mês — ele nos mostra a "direção" para a qual os números estão caminhando quando olhamos o conjunto como um todo. Os coeficientes obtidos e a reta de tendência foram representados graficamente junto aos dados reais para facilitar a interpretação.

Distribuição dos Crimes

O gráfico de distribuição demonstrou a participação proporcional de cada tipo de crime nos registros analisados. Essa visualização é importante porque permite entender quais categorias de crime são mais frequentes no município, ajudando a direcionar a atenção para os problemas mais relevantes.

Análise por Bairro

A análise geográfica dos dados revelou que os roubos não se distribuem de forma homogênea pelo município. Alguns bairros concentram uma parcela significativamente maior das ocorrências, o que pode estar relacionado a fatores como densidade populacional, atividade comercial, presença de vias de circulação importantes ou proximidade com áreas turísticas. Essa informação é especialmente útil para o planejamento de ações de segurança mais focalizadas.

3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

a. Relatório coletivo

Ao final do projeto, foi possível consolidar um conjunto de informações que, reunidas, oferecem um panorama mais claro da situação de segurança pública em Saquarema. Os principais achados incluem a identificação dos bairros com maior incidência de roubos, a constatação de variações sazonais nos registros e a visualização de tendências por meio do modelo de regressão linear.

Mais do que os números em si, o processo de análise nos trouxe aprendizados valiosos sobre a importância de trabalhar com dados de forma cuidadosa e metódica.

Aprendemos que a limpeza dos dados é tão importante quanto a análise em si, que um gráfico bem construído pode comunicar mais do que páginas de texto, e que a tecnologia — quando bem utilizada — pode ser uma aliada poderosa na compreensão de problemas sociais complexos.

Os resultados foram compartilhados entre os membros do grupo e organizados neste relatório, que pretende servir como um registro acessível do trabalho realizado e dos conhecimentos adquiridos ao longo do processo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto nos mostrou, na prática, que a análise de dados não é algo restrito a grandes empresas de tecnologia ou a centros de pesquisa com orçamentos milionários. Com ferramentas de código aberto, dados públicos e um pouco de dedicação, é possível gerar informações relevantes sobre questões que afetam diretamente a vida das pessoas.

A experiência de trabalhar com dados reais de segurança pública de Saquarema foi enriquecedora em diversos aspectos. Do ponto de vista técnico, nos permitiu colocar em prática conceitos que muitas vezes ficam restritos à teoria — como limpeza de dados, análise exploratória, visualização e modelagem estatística. Do ponto de vista humano, nos fez olhar para os números com mais sensibilidade, lembrando que por trás de cada registro existe uma pessoa, uma família, uma história.

É importante reconhecer as limitações do trabalho. Os dados utilizados refletem apenas os registros oficiais, e sabemos que no Brasil existe uma significativa subnotificação de crimes — muitas ocorrências simplesmente não são registradas, o que significa que os números reais podem ser maiores do que os apresentados aqui. Além disso, a análise foi limitada às variáveis disponíveis nos dados públicos, sem acesso a informações mais detalhadas que poderiam enriquecer os resultados.